

高等数学 II (2) 期末考试试卷 (A)

注意事项:

1. 本试卷共 12 道题, 第一页 6 题, 第二页 3 题, 第三页 3 题, 共三页, 分三次发, 每次发一页, 在固定的时间段内答题, 每次只能使用一张答题纸。
2. 不答题也要在答题纸上填写相关个人信息, 然后拍照提交。
3. 答题须规范拍照 (竖拍, JPG 格式), 照片须按规范命名, 点对点及时发给监考老师。

第三页

(10-12 小题, 共 32 分, 答题时间 9: 50-10: 30, 提交时间: 10: 30-10: 35)

10. (本题 10 分) 求曲面片 $\Sigma: z = \sqrt{x^2 + y^2} \ (1 \leq z \leq 3)$ 的面积.

11. (本题 10 分) 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3n+2}{2^n}$ 的和.

12. (本题 12 分) 已知级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 绝对收敛.

(1) 证明: 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1}$ 收敛.

(2) 定义 $u_n = \begin{cases} a_n, & a_n \geq 0, \\ 0, & a_n < 0, \end{cases} \quad v_n = \begin{cases} -a_n, & a_n < 0, \\ 0, & a_n \geq 0, \end{cases}$, 证明: 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (3u_n - 4v_n)$ 收敛.